Szoftver projekt laboratórium

2. Összesített dokumentum

Csapat

49 - komenymag

Konzulens

Marcsingó Ádám

Csapattagok

Görgényi András Levente	GSQEM0	andrisgorgenyi@gmail.com
Dulcz Bence	Y9LPT9	dulcz.bence@gmail.com
Varga Gergely	IBXDS0	vargageri05@gmail.com
Nagy Patrik	C3IJYQ	nagy.patrik0511@gmail.com
Tóth Dávid Pál	H9JYWA	tothdavid476@gmail.com

2026. február 28.

2. fejezet

Követelmény, projekt, funkcionalitás

2.1. Bevezetés

2.1.1. Cél

A dokumentum célja az elkészítendő projekt funkcióinak, korlátozásainak és magas szintű, nem szakmai definiálása, illetve a specifikációban esetlegesen felmerülő kétesen értelmezhető követelmények egyértelműsítése. Kitérünk továbbá a követelményekre és a lényeges use casekre, valamint a csapat munkájának naplószerű leírására.

2.1.2. Szakterület

A szoftver egy játék, szórakoztató célokra készül, így a szakterület a játékfejlesztés.

2.1.3. Definíciók, rövidítések

1. Rövidítés. *JDK: Java Development Kit rövidítése, a Java programozási nyelvhez szükséges fejlesztői környezet.*

2.1.4. Hivatkozások

► BME IIT - Programozás alapjai 3. segédanyagok, Szoftvertechnikák segédanyagok, Szoftver projekt laboratórium feladatok - `http://iit.bme.hu/`

2.1.5. Összefoglalás

A dokumentum további részeiben részletesen kifejtjük a projekt követelményeit, a játék funkcióit, a felhasználók jellemzőit, valamint a projekt ütemtervét és a csapat által használt eszközöket.

2.2. Áttekintés

2.2.1. Általános áttekintés

A játék egy ablakban fut, amelyet a játékosok egy gépen keresztül használnak. Billentyűzet és egér segítségével irányítják a játékot, amelynek során különböző felada-

tokat kell megoldaniuk. Az adatok tárolása helyi fájlokban történik, amelyek a játék könyvtárában helyezkednek el.

2.2.2. Funkciók

A játék egy városban játszódik, melynek utcáit egy gráf élei reprezentálják, a kereszteződések pedig az említett gráf pontjai, így kiküszöbölve Zúzmaváros területének tektonikusan aktív mivoltát. Az utaknak számos fajtája létezik. Lehetnek többsávosak, és különböző típusúak is. Léteznek tehát sima utak, hidak és alagutak. A havazás folyamatos és egyenletes, azaz a hóvastagság az utakon és a hidakon konstans emelkedik. Zúzmaraváros szeles éghajlata miatt a felüljárók alatti pár méteres útszakasz sem menekül meg a hótakarótól, azonban az alagutakban természetesen nem hull a csapadék.

Az utak állapota a hó- és jégréteg vastagságától függ. Vékony hórétegben még zavartalanul halad a forgalom, az autók és a buszok nem csúsznak meg és nem is akadnak el. Ugyanakkor a csapadék mellett a közlekedés hatására is dinamikusan változik az utak felülete. A hó és a jég mennyiségét belső egységekben mérjük, ahol az átszámítás alapja a sűrűség és a tömörödés mértéke. Az úttesten lévő hóréteg a rajta áthaladó forgalom hatására válik jéggé. Amennyiben egy adott útszakaszon (sávon) 5 autó áthalad, a teljes ott lévő hómennyiség jégpáncéllá áll össze. A fizikai modellezés során egy egységnyi hómennyiségből pontosan egy egységnyi jégmennyiség keletkezik. Bár a belső mennyiségi egységek megmaradnak, a hó és a jég egysége centiméterben kifejezve eltérő fizikai vastagságot takar. Fontos kiemelni, hogy a jegesedés csak az utat használó gépjárművek (autók, buszok) hatására jön létre, a közút hókotrói pedig önmagukban nem tömörítik a havat, csak a felszerelt fej típusától függően módosítják azt.

A takarító játékosok hókotrókat irányítanak, amelyek célja az utak tisztítása és a pénzkeresés. Egy hókotró egyszerre egy sávot tud takarítani. A tisztításért járó jutalom az útszakasz súlyától függ. A hókotrók telephelyeken tudnak új eszközöket vásárolni vagy fejet cserélni. A vásárolható fejek hierarchiája és működése a következőképp alakul:

- Söprő fej: A havat és a feltört jeget a közvetlen szomszédos sávba tolja. A szomszédos sáv mindig a hókotrótól eggyel jobbra található útrészt jelenti, legyen az a külső sáv, vagy már az út széle. A söprő fej a jeget nem tördeli.

- Hányó fej: Ez az eszköz a havat és a feltört jeget messzire szórja. Teljesítménye igen impresszív, hiszen messzebbre tudja szórni az említett út akadályokat, mint Zúzmaraváros legtöbb sávból álló útja.

- Jégtörő fej: A jégpáncélt feltöri, de nem takarítja el, így akár annak is fennáll a veszélye, hogy amennyiben a törmelék nem kerül eltávolításra egy sörpő, vagy hányófejjel (esetleg sárkánnyal) felszerelt hókotró által, akkor az autók visszatömörítik a feltört jeget tömény, veszélyes jéggé.

- Sószóró fej: Elolvasztja a havat és a jeget. Az olvadási idő a rétegvastagságtól függ. A sózott úton pár körig nem marad meg a hó. Működéséhez fogyóeszközként sót igényel, amit a hókotró a telephelyén tud vételezni. A szóróval felszerelt hókotró a sózás két módját különbözteti meg: sóz, nem sóz.

- Sárkány fej: Gázturbinával azonnal elolvasztja a havat és a jeget. Működéséhez biokerozin szükséges, amit szintén a telephelyen tud feltölteni a játékos. Természetesen

ezen eszköz sem működik szükségszerűen mindig, amikor a hókotró mozog, ezzel megakadályozva a drága biokerozin elpazarlását.

A játék alapvetően körökre osztott társasjáték jellegű. A játékos két szerepkör közül választhat:

- Buszvezetők: Céljuk, hogy a buszokkal a két végállomás között a lehető legtöbb kört tegyék meg. Minden megtett útért pénzt kapnak, ami a város kasszájába folyik be, tehát a buszvezetők által gyűjtött pénzből a hókotrósok is gazdálkodhatnak. A kapott pénz arányos a buszút hosszával, azaz ahány megállót az út érint.

- Takarítók: Irányítják a hókotró flottát, menedzselik az üzemanyagot (só, kerozin) és fejlesztik az eszközöket. Egy játékoshoz tartozhat akár több hókotró is. A hókotró flotta tagjai között van lehetőség cserélgetni a takarítófejeket, viszont csak a telephelyen.

Új hókotró vásárlásakor a játékos választhat egy alapértelmezett fejet. Ez lehet a söprő vagy jégtörő.

A játékosok Pass 'N Play módon osztoznak a játékot futtató számítógépen: amint az egyik játékos végzett, azaz például az összes hókotrójával lépett, ő már befejezte az adott kört, és következik a társ. Amennyiben ő is megtette a jónak gondolt lépéseket, az autók (NPC-k) is elvégzik lépéseiket. A lakásuk és munkahelyük között próbálnak közlekedni a legrövidebb úton. Ha az út elzáródik, a legutolsó csomópontnál várakoznak, amíg a takarítók fel nem szabadítják az utat. Szerencsére a hókotró nem tud elakadni és megcsúszni sem, így előbb utóbb minden autós eljut a munkahelyére.

A játék akkor ér véget, ha túl sok baleset történik, tehát túl sok jármű csúszott össze a jeges utakon. Ekkor az extrém időjárás következményei miatt a városban vészhelyzetet és kijárási tilalmat hirdetnek. Továbbá akkor is véget ér a játék, ha a játékban résztvevő semelyik busz sem tud lépni egy adott körben.

A játék nehézsége ízlés szerint változtatható. A játék nehézségi fokait az tükrözi, hogy azok növekedésével több autó és nagyobb baleseti ráta (összecsúszás valószínűbb) van a városban.

2.2.3. Felhasználók

A felhasználók jellemzői, tulajdonságai. Bárki játszhat a játékkal, de elsődlegesen a projekt készítői fogják használni. Két fajta felhasználó van, buszvezető és takarító szerepük szerint.

2.2.4. Korlátozások

A játék futtatásához JDK futtatókörnyezet szükséges, amelynek a telepítése a felhasználó felelőssége. A játékhoz egy mindennapi számítógép szükséges.

2.2.5. Feltételezések, kapcsolatok

A projekt nem tartalmaz ilyeneket.

2.3. Követelmények

2.3.1. Funkcionális követelmények

Azonosító	Leírás	Ellenőrzés	Prioritás	Forrás	Use case
RULE1	Hó vastagságának növekedése	Egy kör elteltével pontosan egy egységgel nő a hó vastagsága	MUST	Csapat	Időjárás
RULE2	Felüljáró alatt is hullik a hó a szél miatt	Egy kör elteltével a felüljáró alatti utakon egységesen nő a hó vastagsága egy egységgel	MUST	Csapat	Időjárás
RULE3	Az alagutakban nem hull csapadék	A föld alatti utaknak minden körben nulla a hó és jég-vastagsága	MUST	Csapat	Időjárás
RULE4	Az úton való elakadás vizsgálata	Az úton lévő hó vastagsága az elakadási határérték alatt van-e	SHOULD	Csapat	Jármű mozgatása
RULE5	Az úton összecsúszhatnak a járművek	Nehézségi módtól függően nagy esélye van, minél nagyobb a nehézség, annál valószínűbb.	SHOULD	Csapat	Időjárás
RULE6	A hó jéggé tömörül	A havas úton pontosan autó/busz haladt át, a jég vastagságának ellenőrzése, a hó eltűnése	MUST	Csapat	Autók vezérlése

Azonosító	Leírás	Ellenőrzés	Prioritás	Forrás	Use case
TOOLS1	A söprő fej a havat és a feltört jeget a jobbra szomszédos útrészre tolja.	A hó/ a feltört jég pontosan egy sávval kerül jobbrább, de ha jég van az nem változik	SHOULD	Leírás	Hókotró mozgatása
TOOLS2	A hányó fej a havat és a feltört jeget kihányja az út legszélére.	A hó/a feltört jég eltűnt az úttestről de a jeget ez a fej sem módosítja	SHOULD	Leírás	Hókotró mozgatása
TOOLS3	A jégtörő fej feltöri a jégpáncélt, de az így kialakult tört jeget nem takarítja el.	A jég fel lett törve, de nem tűnt el.	SHOULD	Leírás	Hókotró mozgatása
TOOLS4	A sószóró fej elolvasztja a havat és a jeget, és pár körig megakadályozza annak újboli kialakulását.	A hó/jég eltűnt, és a só hatásának elmúlásáig nem is jelenik meg újra.	SHOULD	Leírás	Hókotró mozgatása
TOOLS5	A sárkány fej a gázturbinával azonnal elolvasztja a havat és a jeget, amíg van biokerozin.	A hó és a jég is eltűnik az útról. Ha nincs biokerozin, akkor nem tűnik el az útról semmi.	SHOULD	Leírás	Hókotró mozgatása
PLAYERS1	A játékos lehet buszvezető és takarító.	A felhasználó nem választhat más szerepet, de választhatja a kettő közül bármelyiket.	MUST	Csapat	Jármű-választás
PLAYERS2	A hókotró só/kerozintartályát csak a telephelyen lehet újratölteni.	Az úton nem tud a játékos újratöltést végezni.	SHOULD	Csapat	Fogyóeszköz vásárlása
PLAYERS3	A hókotró takarítófejeit csak a telephelyen lehet cserélni.	A játékos nem tud az úton fejcserét végrehajtani.	SHOULD	Csapat	Fejcsere

Azonosító	Leírás	Ellenőrzés	Prioritás	Forrás	Use case
PLAYERS4	A játékos több hókotrója között lehet fejet cserélni, de csak a telephelyen.	A hókotrók közötti fejcsere végrehajtása akkor és csak akkor megy végbe, ha a játékos a telephelyen van MINDKÉT hókotróval.	SHOULD	Csapat	Fejcsere
PLAYERS5	Új hókotró vásárlásakor az alapértelmezett fej a söprő vagy a jégtörő.	A játékos pontosan csak ez a két fej közül tud választani.	SHOULD	Csapat	Fej vásárlása
RULE7	A játék turn-based és Pass 'N Play.	Ha a játékos végzett a körével, akkor már nem mozoghat többet a következő körig. A játékosok egymás után kapják meg a mozgás jogát.	MUST	Csapat	Jármű mozgatása
LOGIC8	Miután mindkét játékos lépett, megindulnak az NPC-k, azaz az autósok.	Csak akkor és csak akkor indulnak meg, amikor már minden játékos befejezte a körét.	MUST	Csapat	Autók vezérlése
LOGIC9	Az autók a lehető legrövidebb úton próbálnak közlekedni.	Nem tesznek kerülőt, akkor se, ha el fognak akadni, hiszen azt ők nem tudhatják előre.	MUST	Leírás	Autók vezérlése
LOGIC10	Az autók elakadhatnak.	Akkor és csak akkor akadnak el, ha a hó vastagsága megüti a kritikus szintet.	MUST	Leírás	Autók vezérlése

Azonosító	Leírás	Ellenőrzés	Prioritás	Forrás	Use case
LOGIC11	Ha az autók előtt elzáródik az út, akkor a legutolsó csomópontnál várakoznak.	Nem fordulnak vissza, nem "repülnek át" az eltorlaszolt úton, nem tűnnek el.	SHOULD	Csapat	Autók vezérlése
RULE12	Az elakadt autók a hókotró takarítása után kiszabadulnak.	Akkor és csak akkor válnak újra mozgóképessé, ha a hókotró a megfelelő fejjel eltakarította az akadályt.	SHOULD	Leírás	Autók vezérlése
RULE13	A hókotró nem tud elakadni és megcsúszni sem.	Nem érheti semmi probléma, ami az autókra és buszokra viszont veszélyes.	SHOULD	Csapat	Hókotró mozgatása
RULE14	Ha túl sok baleset történik, a játék véget ér.	Ezt a fajta végzetet csak a túl sok összecsúszott jármű okozhatja, más nem.	MUST	Csapat	Játék leállítása
RULE15	Ha egy busz sem tud mozdulni, a játék véget ér.	Csak akkor, ha az összes busz elakadt, vagy összecsúszott egy másik busszal/ autóval.	MUST	Csapat	Játék leállítása
RULE16	A nehézség növelésével több autó és nagyobb baleseti ráta (összecsúszás valószínűbb) van a városban	Minél nagyobb a nehézség, annál több az autó és a baleset.	MUST	Csapat	Nehézségi szint választása

2.3.2. Erőforrásokkal kapcsolatos követelmények

Azonosító	Prioritás	Forrás	Ellenőrzés
Hardver	Alapvető	Leírás	Fizikai

Leírás: A futtatáshoz szükséges egy mindennapi, átlagos számítógép.

Azonosító	Prioritás	Forrás	Ellenőrzés
Grafikus	Alapvető	Leírás	Fizikai

Leírás: A program egy ablakban fut, tehát elengedhetetlen egy grafikus megjelenítő rendszer(monitor).

Azonosító	Prioritás	Forrás	Ellenőrzés
Perifériák	Alapvető	Leírás	Fizikai

Leírás: A játék irányításához szükségesek alapvető beviteli eszközök, mint a billentyűzet és egér.

Azonosító	Prioritás	Forrás	Ellenőrzés
Java	Alapvető	Leírás	Parancssor

Leírás: Legalább Java 11-es JDK kell a projekt futtatásához.

2.3.3. Átadással kapcsolatos követelmények

Azonosító	Prioritás	Forrás	Ellenőrzés
Setup	Alapvető	Leírás	Parancssor

Leírás: A szoftver futtatásához szükséges JDK 11 környezet letöltése a felhasználó felelőssége.

Azonosító	Prioritás	Forrás	Ellenőrzés
Letöltés	Alapvető	Leírás	Parancssor

Leírás: A projekt és maga a játék letölthető a GitHub könyvtárból, ehhez hálózati kapcsolat szükséges.

2.3.4. Egyéb nem funkcionális követelmények

Azonosító	Prioritás	Forrás	Ellenőrzés
Hordozható	Alapvető	Leírás	Parancssor

Leírás: A program minden olyan operációs rendszeren működik, ahol a Java 11 futtatása lehetséges.

Azonosító	Prioritás	Forrás	Ellenőrzés
Adattárolás	Alapvető	Leírás	Parancssor

Leírás: A program a saját könyvtárában tárolja az adatokat, nem igényel hálózati kapcsolatot a futtatáshoz.

2.4. Lényeges use-case-ek

2.4.1. Use-case leírások

Use-case neve:	Telephelyi művelet
Rövid leírás:	Absztrakt ős-eset. Olyan akciókat foglal magába, amelyeket a hókotró vezető kizárólag a telephely csomóponton hajthat végre.
Aktorok:	Hókotró vezető
Forgatókönyv:	A játékos a körében kiválaszt egy telephelyen tartózkodó hókotrót (vagy a közös raktárat), és valamilyen menedzsment akciót kezdeményez. A rendszer ellenőrzi a jogosultságot, az egyenleget és a gépjármű pozícióját.

Use-case neve:	Hókotró vásárlása
Rövid leírás:	A "Telephelyi művelet" eset leszármazottja. A játékos a telephelyen új gépjárművet vesz, és beállítja az alap fejet.
Aktorok:	Hókotró vezető
Forgatókönyv:	A játékos kiválasztja az új hókotró vásárlása opciót. A rendszer levonja a gépjármű árát a játékos egyenlegéből. A játékos felszereli a járművet az ingyenes alapértelmezett fejjel (Söprő vagy Jégtörő). Az új hókotró a telephely csomópontján játékba lép.

Use-case neve:	Fej vásárlása
Rövid leírás:	A "Telephelyi művelet" eset leszármazottja. A játékos új takarítófejet vásárol a raktárba vagy a járműre.
Aktorok:	Hókotró vezető
Forgatókönyv:	A játékos kiválaszt egy megvásárolni kívánt új fejet (Hányó, Jégtörő, Söprő, Sószóró, Sárkány). A rendszer ellenőrzi az egyenletet, levonja a vételárat, az új eszköz pedig a telephely raktárába vagy közvetlenül a kiválasztott hókotróra kerül.

Use-case neve:	Fogyóeszköz vásárlása
Rövid leírás:	A "Telephelyi művelet" eset leszármazottja. A játékos só és biokerozin készleteket tölt fel.
Aktorok:	Hókotró vezető
Forgatókönyv:	A játékos megadja a megvásárolni kívánt só vagy biokerozin mennyiségét. A rendszer kiszámolja az árat, levonja az összeget a játékos egyenlegéből, és jóváírja a nyersanyagot a készletben.

Use-case neve:	FEJCSERE
Rövid leírás:	A "Telephelyi művelet" eset leszármazottja. A játékos a raktáron lévő fejeket cserélgeti a telephelyen álló hókotróján.
Aktorok:	Hókotró vezető
Forgatókönyv:	A játékos kiválaszt egy, a raktárban már birtokolt takarítófejet, és felszereli azt a telephelyen lévő hókotróra. A korábban a járművön lévő fej visszakerül a raktárba. A művelet ingyenes.

Use-case neve:	FOGYASZTÓ FEJ KI BE KAPCSOLÁSA
Rövid leírás:	A "Jármű mozgatása" eset kiterjesztése, a hókotróra specializálva. A Sárkány és Sószóró típusú fejeknél a felhasználó ki be tudja kapcsolni ezeket a fejeket, hogy spóroljon a sóval és biokerozinnal.
Aktorok:	Hókotró vezető
Forgatókönyv:	Fogyóeszközös fej (Sószóró vagy Sárkány) esetén a játékos a lépés előtt eldöntheti és átállíthatja, hogy a fej be legyen-e kapcsolva, így spórolva a nyersanyaggal.

Use-case neve:	ALAPÉRTELMEZETT FEJ KIVÁLASZTÁSA
Rövid leírás:	A játékos kiválasztja az induló, vagy az újonnan vásárolt hókotrójának ingyenes, alapértelmezett takarítófejét.
Aktorok:	Hókotró vezető
Forgatókönyv:	A rendszer felkínálja a választható ingyenes alapfejeket (Söprő fej vagy Jégtörő fej). A játékos kiválasztja az egyiket. A rendszer rögzíti a választást, és a hókotró ezzel a felszereléssel jön létre, illetve lép be a játéktérre.

Use-case neve:	NEHÉZSÉGI SZINT VÁLASZTÁSA
Rövid leírás:	A játékos a menüben kiválasztja a tetszőleges nehézségi szintet.
Aktorok:	Játékos
Forgatókönyv:	A Játékos interaktál a főmenüvel és kiválasztja a kívánt nehézségi szintet ami érvényben lesz a következő játékmenet folyamán.

Use-case neve:	JÁRMŰVÁLASZTÁS
Rövid leírás:	A játékos eldöntheti, hogy hókotróval vagy busszal szeretné teljesíteni a pályát.
Aktorok:	Játékos
Forgatókönyv:	A Játékos kiválasztja a főmenüben hogy milyen járművel szeretne lenni a következő játék során.

Use-case neve:	Játék indítása
Rövid leírás:	A játékos elindítja a szimulációt a korábban kiválasztott beállításokkal. A rendszer a jármű típusától függően határozza meg a kezdőpozíciót.
Aktorok:	Játékos
Forgatókönyv:	1. A Játékos a főmenüben a "Játék indítása" gombra kattint. 2. Amennyiben a választott jármű hókotró, a rendszer a hókotró állomáson helyezi el a játékost. 3. Amennyiben a választott jármű busz, a rendszer a buszgarázsban helyezi el a játékost. 4. A rendszer véletlenszerű pozíciókban generálja le az Autókat a pálya úthálózatán.

Use-case neve:	Hókotróként indítás
Rövid leírás:	A Játék indítása során a játékos kiválasztja hogy milyen takarítófejjel szeretné kezdeni a játékot.
Aktorok:	Hókotró vezető
Forgatókönyv:	Kiválasztja a tetszőleges fejet.

Use-case neve:	Buszvezetőként indítás
Rövid leírás:	A Játék indítása során a játékos kiválasztja hogy melyik útvonalon szeretne sofőrködni a játék folyamán.
Aktorok:	Buszvezető
Forgatókönyv:	Kiválasztja a tetszőleges útvonalat.

Use-case neve:	Jármű mozgatása
Rövid leírás:	A játékos a kiválasztott járművet a térkép segítségével tudja mozgatni a pályán.
Aktorok:	Játékos
Forgatókönyv:	A Játékos a térképen kijelöli az aktuális pozíciójával szomszédos csomópontok egyikét, meghatározva ezzel a jármű következő úticélját.

Use-case neve:	Útvonalválasztás
Rövid leírás:	A buszvezető kiválasztja a két végállomás közötti útvonalat a játék elején.
Aktorok:	Buszvezető
Forgatókönyv:	A rendszer felkínálja a lehetséges útvonalakat. A játékos kiválasztja a számára megfelelőt, amelyen a busz közlekedni fog a játék során.

Use-case neve:	Hókotró mozgatása
Rövid leírás:	A "Jármű mozgatása" eset leszármazottja. A hókotró áthalad egy szomszédos csomópontba, és megtisztítja az utat.
Aktorok:	Hókotró vezető
Forgatókönyv:	A játékos a térképen kijelöli a szomszédos csomópontot. A gépjármű átmozog rajta, miközben a felszerelt fej automatikusan manipulálja a havat és a jeget. A rendszer kiszámítja az útszakasz súlya alapján járó jutalmat.

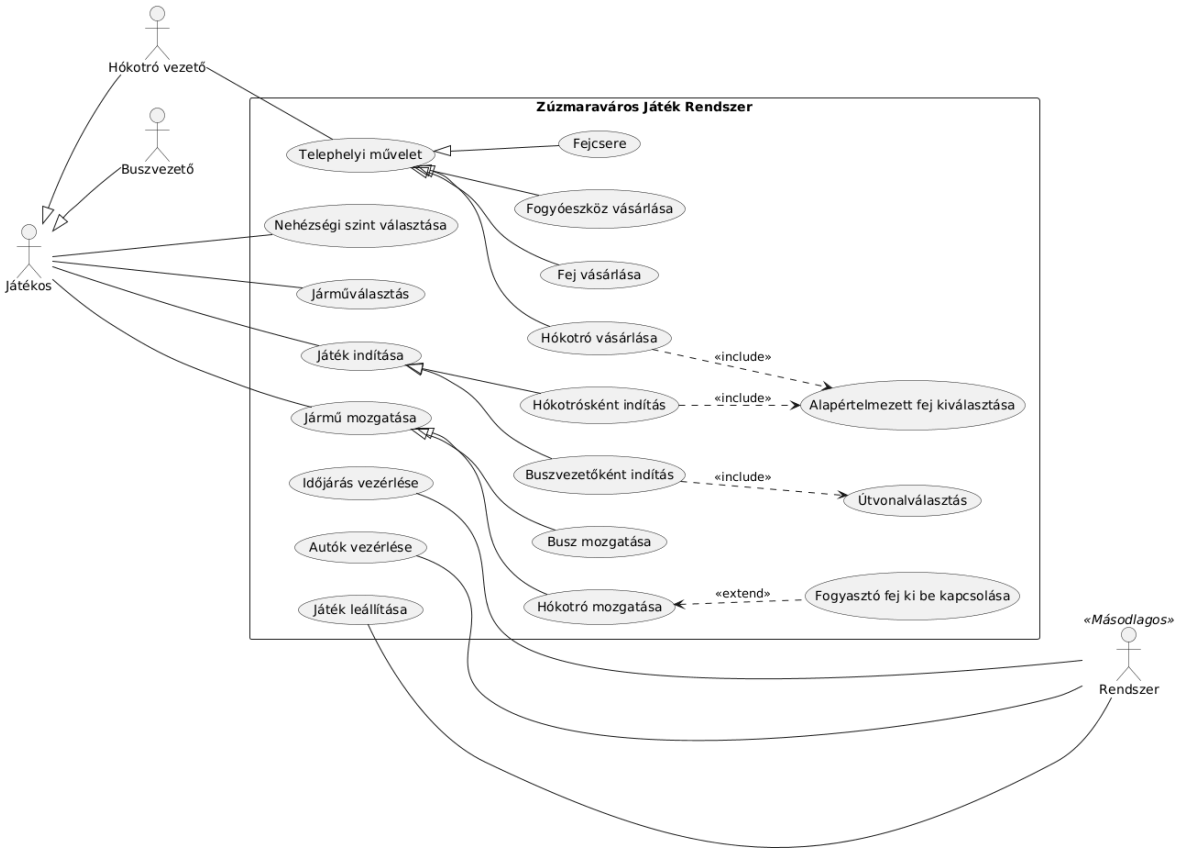
Use-case neve:	Busz mozgatása
Rövid leírás:	A "Jármű mozgatása" eset leszármazottja. A busz a kijelölt útvonalán halad előre egy szomszédos csomópontba.
Aktorok:	Buszvezető
Forgatókönyv:	A játékos a térképen kijelöli a szomszédos csomópontot a menetrendje szerint. A busz átmozog rajta, közeledve a célállomás felé.

Use-case neve:	Időjárás vezérlése
Rövid leírás:	A játék során az időjárással kapcsolatos dolgok.
Aktorok:	Rendszer
Forgatókönyv:	A hó egyenletesen hullik a pályán. A hó tömörödése következtében jéggé válik.

Use-case neve:	Autók vezérlése
Rövid leírás:	Az NPC autók irányítását és generálását végzi.
Aktorok:	Rendszer
Forgatókönyv:	Létrejönnek autóka majd azok a kezdőpontjukból a céljukba haladnak.

Use-case neve:	Játék leállítása
Rövid leírás:	Figyeli a balesetek számát.
Aktorok:	Rendszer
Forgatókönyv:	Leállítja a játékot ha túl sok baleset történik.

2.4.2. Use-case diagram



2.5. Szótár

Alagút — Olyan speciális úttípus, amelyben a hó és a jég nem hullik a csapadékmentesség miatt.

Autó (NPC) — A város lakóit szállító, önműködő jármű, amely a legrövidebb úton közlekedik a munkahely és a lakás között.

Baleseti ráta — A nehézségi foktól függő mutatószám, amely meghatározza a gépjárművek jeges úton történő összeütközésének valószínűségét.

Biokerozin — A sárkány fej működtetéséhez szükséges speciális üzemanyag, amely a telephelyen tölthető fel.

Buszvezető — A játékos egyik választható szerepköre, akinek célja a legtöbb kör megtétele a végállomások között.

Csomópont — A városi úthálózatot reprezentáló gráf azon pontjai, ahol az utak (élek) találkoznak, és ahol a forgalom várakozhat.

Egységnyi hó/jég A csapadék belső mennyiségi egysége, amely a sűrűségtől függően eltérő fizikai vastagságot (centimétert) jelenthet az úton.

Feltört jég A jégtörő fej által szétzúzott, de el nem takarított jégtörmelék, amely az autók áthaladása miatt újra veszélyes jégpáncéllá állhat össze.

Hányó fej Olyan nagyteljesítményű takarítóeszköz, amely a havat és a feltört jeget az úttól messzire repíti.

Híd Olyan úttípus, amelyen az alagúttal ellentétben folyamatosan és egyenletesen gyarapodik a hóréteg.

Hó Az utakon folyamatosan és egyenletesen gyűlő csapadék, amely a gépjárművek súlya alatt jéggé tömörödik.

Hókotró A takarító játékos által irányított jármű, amely különböző fejekkel felszerelve tisztítja az utakat.

Jégpáncél Az autók és buszok áthaladása miatt tömörödött hóréteg, amely csúszásveszélyt okoz.

Jégtörő fej A hókotróra szerelhető eszköz, amely a szilárd jégpáncélt darabokra töri, de nem távolítja el az útról.

Kijárási tilalom A játék egyik végállapota (vereség), amely akkor következik be, ha a jeges utakon túl sok baleset történik a városban.

Körökre osztott működés A játékmenet alapja, ahol a játékosok és az NPC-k egymás után, meghatározott sorrendben teszik meg lépéseiket.

Olvadási idő A sózott útszakaszokon a hó és jég eltűnéséhez szükséges időtartam, amely egyenesen arányos a rétegvastagsággal.

Pass 'N Play Olyan lokális többjátékos mód, amelyben a játékosok ugyanazon a számítógépen, egymást váltva hajtják végre a köreiket.

Sárkány fej Gázturbinával felszerelt eszköz, amely biokerozin égetésével azonnal elolvasztja a havat és a jeget.

Sáv Az utak belső felosztása; a hókotró egyszerre csak egy ilyen egységet tud megtisztítani, a forgalom pedig ezeken halad keresztül.

Só A sószóró fej működéséhez szükséges fogyóeszköz, amely megakadályozza a hó megmaradását az úton.

Söprő fej Olyan alapvető takarítóeszköz, amely a havat és a feltört jeget a menetirány szerinti jobbra szomszédos sávba tolja.

Sószóró fej Olyan eszköz, amely só alkalmazásával olvasztja el a csapadékot és ideiglenesen tisztán tartja az útfelületet.

Súly (útszakaszé) Az egyes útszakaszokhoz rendelt érték, amely meghatározza a takarításért kapható jutalom mértékét.

Takarító A játékos azon szerepköre, amelyben a hókotró flottát és az üzemanyag-készleteket menedzseli.

Telephely A városban található bázis, ahol a hókotrók felszereléseit cserélni, újakat vásárolni és üzemanyagot vételezni lehet.

Úthálózat A várost reprezentáló gráf, ahol a csomópontok a kereszteződéseket, az élek pedig a különböző típusú utakat jelentik.

Végállomás A buszok útvonalának két végpontja, amelyek között a buszvezetőknek a lehető legtöbb kört kell teljesíteniük.

2.6. Projekt terv

A projekt elkészítése során a csapat a következő ütemtervet követi, amelyben a fontosabb mérföldkövek és határidők szerepelnek.

2.6.1. Projektütemterv

Határidő	Feladat	Felelős
márc. 2.	Követelmény, projekt, funkcionalitás	Csapat
márc. 9.	Analízis modell (I. változat)	Csapat
márc. 16.	Analízis modell (II. változat)	Csapat
márc. 23.	Szkeleton tervezése	Csapat
márc. 30.	Szkeleton elkészítése	Csapat
ápr. 13.	Prototípus koncepciója	Csapat
ápr. 20.	Részletes tervek	Csapat
máj. 4.	Prototípus elkészítése	Csapat
máj. 11.	Grafikus változat tervei	Csapat
máj. 27.	Grafikus változat elkészítése	Csapat
máj. 29.	Egyesített dokumentáció	Csapat

2.6.2. Erőforrások, eszközök

A fejlesztés során felhasznált segédeszközök:

- Dokumentáció: LaTeX
- Kommunikáció: Discord, Messenger

- Modellező eszköz: PlantUML
- Fejlesztő környezetek: Visual Studio Code
- Forráskód megosztás, verziókezelés: GitHub, Git

2.7. Napló

Kezdet	Időtartam	Résztvevők	Leírás
feb. 25. 11h	2 óra	Varga Nagy Tóth Dulcz	Értekezlet Döntés: Segédeszközök kiválasztása (git, trello, drive)
feb. 25. 18h	0,5 óra	Csapat	Értekezlet Döntés: Latex telepítése a csapat összes tagja számára
feb. 25. 18h 30m	2 óra	Csapat	Értekezlet Döntés: specifikáció átbeszélése, kérdéses pontok tisztázása, vázlatos megoldási javaslatok megfogalmazása
feb. 26. 17h	1 óra	Varga	Játék funkcióinak megfogalmazása és kiosztása a közös döntések alapján
feb. 26. 17h	1,5 óra	Nagy Tóth Dulcz Görgényi	Értekezlet Döntés: követelmények rögzítése, specifikáció megírása
feb. 26. 18h 30m	1 óra	Dulcz Görgényi	Értekezlet Döntés: Use Case-ek megfogalmazása, kiosztása
feb. 26. 18h 30m	1,5 óra	Nagy Varga	Értekezlet Döntés: Követelmények megfogalmazása és leírása.
feb. 26. 19h 30m	0,5 óra	Dulcz Görgényi	Értekezlet Döntés: Use Case diagram elkészítése
feb. 26. 19h	1 óra	Tóth	Szótár készítése a script felhasználásával
feb. 27. 20h	0,5 óra	Varga	Use Case diagram javítása, tökéletesítése
feb. 28. 13h	1 óra	Dulcz, Varga, Tóth	Értekezlet Döntés: Végső javítások elvégzése és a feladat leadása.